

重视代谢性药物相互作用对口服避孕药安全性和有效性的影响

左俊姣¹, 周国坚², 谭蓉³

(1. 珠海市妇幼保健院, 广东珠海 519000; 2. 珠海市第二人民医院, 广东珠海 519020;

3. 贵阳医学院附属医院, 贵州贵阳 550004)

[摘要] 目的: 促进我国妇女生育健康和计划生育优质服务。方法: 从细胞色素 P450 角度阐述育龄妇女服用避孕药期间其他药物的使用对口服避孕药安全性和有效性的影响。结果: 口服避孕药主要成分炔诺酮、炔雌醇、去氧孕烯和孕二烯酮为 P450 底物, 其体内代谢过程中可与被其他药物诱导或抑制产生的代谢性药物相互作用, 可影响其使用的安全性和有效性。结论: 应重视代谢性药物相互作用对口服避孕药安全性和有效性的影响。

[关键词] 口服避孕药; 代谢性药物相互作用; 细胞色素 P450

[中图分类号] R979.2+1

[文献标识码] C

[文章编号] 1673-7210(2008)01(c)-157-02

口服药物避孕是最好的避孕方法之一, 也是发达国家育龄妇女选择最为广泛的避孕途径。随着避孕知识的普及和《中华人民共和国人口与计划生育法》规定公民有避孕节育措施的知情选择权的落实, 我国育龄妇女选择药物避孕方式的比率将会迅速上升。鉴于育龄妇女服用口服避孕药是一个长期的过程, 不合理使用该类药物既可造成育龄妇女及社会的经济损失, 也可对妇女身心健康造成极大的损害, 其结果与《中国妇女生育健康政策建议草案》促进妇女生育健康和计划生育优质服务宗旨相违背。为促进我国口服避孕药合理使用水平, 降低人工流产率及药物不良反应发生率, 本文特通过影响体内药物 1 相代谢限速酶——细胞色素 P450 同工酶(P450s)系, 可影响经此酶系代谢的口服避孕药体内代谢的过程而导致避孕失败或药物不良反应风险增加的机制, 阐述育龄妇女服用避孕药期间使用其他药物经 P450 途径对口服避孕药安全性和有效性的影响。

1 资料与方法

应用药物对细胞色素 P450 同工酶的影响, 可影响经此渠道代谢的药物体内代谢过程而产生代谢性药物相互作用的机理, 阐述育龄妇女服用避孕药期间, 其他药物经 P450 渠道对口服避孕药安全性和有效性的影响。

2 结果

2.1 市售口服避孕药所含的主要成分

目前市售常用口服避孕药所含成分主要为炔诺酮、炔雌醇、去氧孕烯和孕二烯酮等, 如: 毓婷、悦可婷含有左炔诺酮, 妈富隆含有去氧孕烯和炔雌醇, 特居乐含有左炔诺酮和炔雌醇, 敏定偶含有炔雌醇和孕二烯酮等。

2.2 口服避孕药体内代谢的主要途径

炔诺酮、炔雌醇、去氧孕烯和孕二烯酮等口服避孕药成分在体内主要经肝微粒体 CYP3A4 代谢, 诱导或抑制 CYP3A4 可促进和降低这些成分的体内代谢^[1-3]。

2.3 服用对 CYP3A4 产生作用的药物对口服避孕药的影响

资料显示, 育龄妇女服用口服避孕药期间使用其他对 CYP3A4 有诱导或抑制作用的药物时, 所产生的药物代谢性相互作用对口服避孕药使用的安全性和有效性有重大影响, 可导致出血和避孕失败或增加口服避孕药心血管性疾病产生的风险^[4]。

2.4 药物对 CYP3A4 的影响

目前市售女用口服避孕药所含主要成分大多为 CYP3A4 底物, 表 1 中为对 CYP3A4 有诱导或抑制作用的部分药物。育龄妇女服用避孕药期间同时使用表 1 内药物时, 应考虑产生代谢性相互作用对口服避孕药安全性和有效性的影响。

表 1 对 CYP3A4 有诱导或抑制的部分药物

作用	部分药物
诱导	氟他胺, 地塞米松, 乙琥胺, 异烟肼, 苯巴比妥, 泼尼松奈韦拉平, 苯妥英, 泼尼松, 利福布汀, 贯叶连翘
抑制	西咪替丁, 克拉霉素, 克霉唑, 地拉韦尼, 红霉素, 氟康唑, 氟西汀, 氟伏沙明, 西柚汁, 茚地那韦, 酮康唑, 甲硝唑, 咪拉地尔, 咪康唑, 奈法唑酮, 硝苯地平, 诺氟沙星, 奥美拉唑, 帕罗西汀, 舒曲林, 奎宁, 利托那韦, 沙奎那韦, 舍曲林, 醋竹桃霉素, 维拉帕米, 依曲康唑

2.5 药物对口服避孕药安全性和有效性的影响

17- α 炔雌醇是使用广泛的常用口服避孕药, 诱导 CYP3A4 可产生不规则流血及避孕失败, 抑制 CYP3A4 可增加其血管性疾病和高血压风险^[5]; 苯巴比妥、卡马西平、苯妥英、非氨酯、托吡酯、奥卡西平等抗癫痫药诱导 CYP3A4 而增加口服避孕药避孕失败的风险, 非氨酯仅促进孕激素类避孕药的代谢, 托吡酯促进雌激素类避孕药的代谢^[6]; 波生坦降低炔雌醇及炔诺酮的 AUC 分别为 31.0%和 13.7%(AUC 降低的最大值分别为 66%和 56%)^[5], 利福平通过诱导雌激素-2-羟基化酶作用而促进口服避孕药的代谢^[6]; 贯叶连翘对细胞色素 P450 的诱导作用可导致口服避孕药避孕失败或出血^[7]。

3 讨论

通过了解药物对肝微粒体细胞色素 P450 同工酶活性或量的影响, 可预测 P450 底物药物联合用药的合理性。口服避孕药主要经肝微粒体细胞色素 P450 同工酶代谢, 其他药物诱导或抑制该酶系产生的代谢性药物相互作用, 可影响该酶系对相应底物避孕药的代谢, 从而可影响避孕药使用的安全性和有效性。鉴于联合用药因代谢性药物相互作用影响口服避孕药安全性和有效性对育龄妇女危害严重, 相关人员掌握细胞色素 P450 相关知识可提高育龄妇女口服避孕药的安全性和有效性, 有利于促进我国妇女生育健康和计划生

体外冲击波碎石术(ESWL)治疗 儿童上尿路结石 48 例分析

张鲲鹏, 朱翠云

(安徽省蚌埠市固镇县人民医院, 安徽固镇 233700)

[摘要] 目的: 探讨体外冲击波碎石术(ESWL)治疗儿童上尿路结石的疗效。方法: 使用国产 MSES WL-99 型 B 超定位体外冲击波碎石机, 用 ESWL 治疗 48 例上尿路结石患儿, 并观察疗效。结果: 26 例患儿治疗均一次成功, 无需复碎, 1 周后复查腹部平片(KUB)及 B 超, 结石完全排出。11 例复碎 1 次痊愈, 7 例 1~48 个月随访中排净, 4 例无效。结论: ESWL 治疗儿童尿路结石安全、有效, 是儿童尿路结石的首选治疗方法。

[关键词] 体外冲击波碎石术; 儿童上尿路结石

[中图分类号] R726.9

[文献标识码] C

[文章编号] 1673-7210(2008)01(c)-158-01

我院 2000 年 6 月~2004 年 1 月采用国产 MSES WL-99 型 B 超定位体外冲击波碎石机, 用体外冲击波碎石术(ESWL)治疗上尿路结石患儿 48 例, 均获得满意效果, 总有效率达 91.67%。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组病例 48 例, 男 29 例, 女 19 例; 年龄 4~13 岁, 平均 7.5 岁。其中, 肾盂结石 15 例, 肾盏结石 11 例, 多发结石 4 例, 输尿管结石 16 例。结石最大 1.60 cm×1.10 cm, 最小 0.70 cm×0.50 cm, 术前检查肝肾功能正常, 无治疗禁忌证。

1.2 治疗方法

全部病例术前均不用麻醉, 对不配合的儿童给予镇静剂。肾结石患儿采用侧卧位或者仰卧位治疗, 输尿管结石患儿采用俯卧位治疗。治疗前禁食产气食物(如糖类、牛奶、鸡蛋等), 防止肠道内气体干扰而影响治疗效果。工作电压 5~9 kV, 冲击次数 1 000~1 500 次(成人 2 000 次)。

2 结果

术后并发症有肾绞痛、发热、血尿等, 对疼痛剧烈者给予解痉、止痛处理, 对发热者给予消炎对症处理, 血尿是由于治疗过程中黏膜损伤以及碎石排出对尿路黏膜刺激所致, 一般不需特殊处理, 1~2 d 后自行消失, 其他未见明显的并发症。26 例治疗均一次成功, 无需复碎, 1 周后复查腹部平片(KUB)及 B 超, 结石完全排出。11 例复碎 1 次痊愈, 7 例 1~48 个月随访中排净, 4 例无效。具体结果见表 1。

表 1 48 例上尿路结石患儿治疗结果

疗效	例数(例)	百分比(%)	总有效[例(%)]
一次痊愈	26	54.16	44(91.67)
复碎痊愈	11	22.91	
随访中排净	7	14.58	
无效	4	8.33	

3 讨论

ESWL 治疗成人泌尿系结石的疗效已被公认, 已成为目前治疗泌尿系结石最先进的方法之一。我院在治疗成人结石基础上, 对 48 例患儿采用 ESWL 治疗, 总有效率达 91.67%。ESWL 治疗儿童肾结石疗效佳的主要原因是年龄小, 组织薄, 含水较多, 结石形成时间短, 发现早, 结石密度低, 少有早肉芽组织增生、包裹, 很少造成排石困难。和成人相比, 碎石所需能量更小, 冲击次数减少, 可以多次重复治疗。ESWL 治疗儿童尿路结石安全、有效, 是儿童尿路结石的首选治疗方法。

[参考文献]

- [1] 孙则禹, 叶章群, 孙西钊. 儿童上尿路结石的处理方法[J]. 临床泌尿外科杂志, 2000, 15(3):99-101.
- [2] 周水根. 体外冲击波碎石术的临床应用[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003:595-604.
- [3] 张淳, 林炳森, 黎明. 儿童少年上尿路结石的体外冲击波碎石治疗[J]. 中国校医, 2004, 18(6):501-502.

(收稿日期: 2007-09-29)

育优质服务, 因此, 应重视育龄妇女服用避孕药期间代谢性药物相互作用对口服避孕药安全性和有效性的影响。

[参考文献]

- [1] Zhang H, Cui D, Wang B, et al. Pharmacokinetic drug interactions involving 17- α -ethinylestradiol: a new look at an old drug[J]. Clin Pharmacokinet, 2007, 46(2):133-135.
- [2] Korhonen T, Tolonen A, Uusitalo J, et al. The role of CYP2C and CYP3A in the disposition of 3-keto-desogestrel after administration of desogestrel[J]. Br J Clin Pharmacol, 2005, 60(1):69-75.
- [3] Zhou S, Yung Chan S, Cher Goh B, et al. Mechanism-based inhibition of cytochrome P450 CYP3A4 by therapeutic drugs[J]. Clin Pharmacokinet, 2005, 44(3):279-304.

- [4] Harden CL, Leppik I. Optimizing therapy of seizures in women who use oral contraceptives[J]. Neurology, 2006, 67(Suppl 4):56-58.
- [5] van Giersbergen PL, Halabi A, Dingemans J. Pharmacokinetic interaction between bosentan and the oral contraceptives norethisterone and ethinyl estradiol[J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2006, 44(3):113-118.
- [6] Bolt HM. Rifampicin, a keystone inducer of drug metabolism from Herbert Renner's pioneering ideas to modern concepts[J]. Drug Metab Rev, 2004, 36(3-4):497-509.
- [7] Zhou S, Chan E, Pan SQ, et al. Pharmacokinetic interactions of drugs with St John's wort[J]. J Psychopharmacol, 2004, 18(2):262-276.

(收稿日期: 2007-10-29)